Réponse temporelle des systèmes à temps discret

Soit $\mathcal{G}_d$ un système causal, linéaire, stationnaire, mono-entrée mono-sortie, à temps discret, ayant pour entrée le signal numérique u_n (ou séquence d'échantillons de commande) et pour sortie le signal numérique y_n (séquence d'échantillons de sortie, réponse du système discret) [1]

Soit g_n le signal numérique correspondant à la réponse impulsionnelle de $\mathcal{G}_d$.

Soient $U(z) = \mathcal{Z}\{u_n\}$, $Y(z) = \mathcal{Z}\{y_n\}$ les transformées en z des signaux u_n et y_n.

Soit $G(z)$ la fonction de transfert en z du système discret, avec $G(z) = \mathcal{Z}\{g_n\}$, avec $Y(z) = G(z)\,U(z)$ lorsque le système est au repos (conditions initiales nulles).

1 Étude de la réponse impulsionnelle : régime transitoire

Dans le cas d'une impulsion unitaire, $u_n = \delta_n$, $U(z) = 1$, et $y_n = g_n$, soit $Y(z) = G(z)$.

Soient $G(z)$: fraction rationnelle en z qui, sous forme minimale [2], s'écrit :

$$G(z) = \frac{b_m z^m + \ldots + b_1 z + b_0}{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \ldots + a_1 z + a_0} = \frac{B(z)}{A(z)} \tag{1}$$

où n est l'ordre du système, $A(X) \in \mathbb{R}[X]$ et $B(X) \in \mathbb{R}[X]$ sont deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{R}$, de degré n et m respectivement, avec la **contrainte de causalité** $m \leq n$ (resp. $m < n$) pour que le fraction rationnelle soit (resp. strictement) propre. Sans perte de généralité, le polynôme $\mathbf{A(X)}$ considéré sera **monique**, c'est-à-dire avec $\mathbf{a_n = 1}$. En faisant apparaitre les q pôles et r zéros du système, encore appelée forme spectrale ($q, r \in \mathbb{N}$)

$$G(z) = K \frac{(z - z_1)^{\alpha_1}(z - z_2)^{\alpha_2} \ldots (z - z_r)^{\alpha_r}}{(z - p_1)^{\gamma_1}(z - p_2)^{\gamma_2} \ldots (z - p_q)^{\gamma_q}} \tag{2}$$

où α_i représente l'ordre de multiplicité algébrique du zéro z_i ($1 \leq i \leq r$) et γ_j celui du pôle p_j ($1 \leq j \leq q$), avec $\sum_{i=0}^{r} \alpha_i = m$ et $\sum_{j=0}^{q} \gamma_j = n$. La Décomposition en Eléments Simples (DES) dans $\mathbb{C}$ de $G(z)$ conduit à

$$G(z) = \sum_{i=1}^{q} \sum_{j=1}^{\gamma_i} \frac{\widetilde{x_{ij}}}{(z - p_i)^{\gamma_j}} \tag{3}$$

où $\widetilde{x_{ij}}\big|_{\substack{1 \leq i \leq q \\ 1 \leq j \leq \gamma_i}} \in \mathbb{C}$, est le résidu de cette DES associé au pôle p_i.

Remarque 1.1 Les coefficients des polynômes $A(z)$ étant réels, ses racines peuvent être complexes ou réelles. Si p_l est une racine complexe de $A(z)$, alors il y a nécessairement une racine p_s parmi les q racines de $A(z)$ qui est conjuguée à p_l et de même multiplicité algébrique : $p_s = \overline{p_l}$, $l \neq s$. Il en va de même pour les racines de $B(z)$.

Les éléments de la forme $\dfrac{\widetilde{x_{ij}}}{(z - p_i)^{\gamma_j}}$ n'ont pas de correspondance évidente dans un *tableau de transformées en z usuelles*. En revanche, un tel tableau fait apparaître des transformées en z du type $\dfrac{x\,z}{(z - a)^{\gamma}}$ (où x et a sont des scalaires complexes, et $\gamma \in \mathbb{N}^*$ est la multiplicité algébrique du pôle a) et les suites numériques correspondantes.

Afin d'aboutir directement à des éléments simples de cette forme là, nous pouvons considérer la DES de $\dfrac{G(z)}{z}$ et multiplier son résultat par z. Dans ce cas, il vient

$$\frac{G(z)}{z} = \frac{x_0}{z} + \sum_{i=1}^{q} \sum_{j=1}^{\gamma_i} \frac{x_{ij}}{(z - p_i)^{\gamma_j}}, \tag{4}$$

$$\text{donc } G(z) = x_0 + \sum_{i=1}^{q} \sum_{j=1}^{\gamma_i} \frac{x_{ij}\,z}{(z - p_i)^{\gamma_j}}, \tag{5}$$

où $x_0,\ x_{ij}\big|_{\substack{1 \leq i \leq q \\ 1 \leq j \leq \gamma_i}} \in \mathbb{C}$.

1. Pour simplifier, on désignera un tel système par les acronymes anglais LTI SISO, pour Linear Time Invariant, Single-Input Single Output.
2. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de simplification possible entre les racines du numérateur avec celles du dénominateur.

Remarque 1.2 Les DES de $G(z)$ et $\dfrac{G(z)}{z}$ ne donnent pas nécessairement les mêmes valeurs de résidu pour un même élément simple, d'où la distinction typographique entre les résidus $\widetilde{x_{ij}}$ et x_{ij}.

Posons.

$$G_i(z) := \frac{x_{i1}\, z}{(z-p_i)^1} + \frac{x_{i2}\, z}{(z-p_i)^2} + \ldots + \frac{x_{i\gamma_i}\, z}{(z-p_i)^{\gamma_i}}. \tag{6}$$

et notons $g_{i,k}$ la transformée en z inverse de $G_i(z)$: $g_{i,k} := \mathcal{Z}^{-1}\{G_i(z)\}$.

✗ Lorsque p_i est un **pôle simple**, c'est-à-dire pour $\gamma_i = 1$, on a

$$g_{i,k} = x_{i1}\, {p_i}^k. \tag{7}$$

✗ Lorsque p_i est un **pôle multiple** non nul, c'est-à-dire tel que $\gamma_i > 1$, on a (voir l'annexe en Section 3.1)

$$g_{i,k} = x_{i1}\, {p_i}^k + \sum_{l=2}^{\gamma_i} \frac{x_{il}}{(l-1)!} \left(\prod_{j=1}^{l-1} (k-(j-1)) \right) {p_i}^{k-l+1}. \tag{8}$$

✗ Lorsque p_i est un **pôle nul**, éventuellement multiple et de multiplicité algébrique $\gamma_i \geq 1$, on a alors

$$g_{i,k} = x_{i1}\, \delta_{k-0} + x_{i2}\, \delta_{k-1} + \ldots + x_{i\gamma_i}\, \delta_{k-\gamma_i+1}. \tag{9}$$

où δ_{k-j} est l'impulsion unité qui vaut 1 pour $k = j$ et 0 pour $k \neq j$.

2 Cas général : notion de mode

Lorsque les conditions initiales ne sont pas nulles, et pour une entrée u_k quelconque mais dont la transformée en z, $U(z) := \dfrac{N_U(z)}{D_U(z)}$, est supposée être une fraction rationnelle ($N_U(z)$ et $D_U(z)$ sont deux polynômes en z), il est établi que :

$$\begin{aligned} Y(z) &= G(z)\, U(z) + \frac{CI_{yu}(z)}{A(z)}, && (10)\\ &= \frac{B(z)}{A(z)}\, \frac{N_U(z)}{D_U(z)} + \frac{CI_{yu}(z)}{A(z)}, \\ &= \frac{B(z)\, N_U(z) + CI_{yu}(z)\, D_U(z)}{A(z)\, D_U(z)}, && (11) \end{aligned}$$

où $CI_{yu}(z)$ est le polynôme de degré inférieur ou égal à n, formé à partir des conditions initiales sur y_k et u_k de la relation temporelle récurrente les reliant. Rappelons que cette relation se détermine par application de la transformée en z inverse à la relation en z dans (10), et donne pour tout $k \geq n$

$$a_n\, y_{k+n} + a_{n-1}\, y_{k+n-1} + \cdots + a_1\, y_{k+1} + a_0\, y_k = b_m\, u_{k+m} \cdots + b_1\, u_{k+1} + b_0\, u_k. \tag{12}$$

A partir de la relation (11), la DES de $\frac{Y(z)}{z}$ donne lieu à une expression de $Y(z)$ de la forme :

$$Y(z) = Y(0) + \sum_{i=1}^{q} G_i(z) + \sum_{i=1}^{?} U_i(z), \tag{13}$$

où le terme $\sum_{i=1}^{q} G_i(z)$ correspond à la DES suivant les pôles de $G(z)$ et $\sum_{i=1}^{?} U_i(z)$ est le terme correspondant à la DES suivant les pôles (a priori quelconques) de $U(z)$. Notons par ailleurs que

$$G_i(z) = \sum_{j=1}^{\gamma_i} \frac{x_{ij}\, z}{(z-p_i)^j}, \tag{14}$$

où les $x_{ij} \in \mathbb{C}$ sont résidus de la DES suivant les pôles (non nuls) du système (les racines de $A(z)$).

Remarque 2.1 Il importe de noter que x_{ij} dépend des coefficients de la fraction rationnelle $G(z)$ (le système discret), de ceux de la fraction rationnelle $U(z)$ (l'entrée appliquée) et des conditions initiales de la relation récurrente dans (12).

Par passage dans le domaine temporel discret (application de la transformée en z inverse) de la relation (13), celle-ci s'écrit :

$$y_k = Y(0)\,\delta_k + \sum_{i=1}^{q} g_{i,k} + \mathcal{Z}^{-1}\left\{\sum_{i=1}^{?} U_i(z)\right\} \tag{15}$$

où $g_{i,k} := \mathcal{Z}^{-1}\{G_i(z)\}$ correspond à des termes identiques à ceux décrits en Section 1. Le terme $\sum_{i=1}^{q} g_{i,k}$ correspond à la partie de la réponse uniquement due aux pôles du système, c'est-à-dire qu'il s'agit de la partie de la réponse propre au système. Chaque terme $g_{i,k}$ correspond à un pôle p_i du système, on l'appelle *mode propre* du système relatif au pôle p_i (ou plus simplement *mode* p_i).

Notons par ailleurs que chaque résidu x_{ij} pondère le mode p_i correspondant. C'est-à-dire que la contribution d'un mode à la réponse y_k globale dépend des caractéristiques du système, de ses conditions initiales et de l'entrée u_k appliquée.

Le dernier terme de la relation (15) correspond à la partie de la réponse imposée par l'entrée u_k appliquée. Elle est appelée *réponse forcée par l'entrée* u_k. Son étude détaillée ne peut être réalisée que lorsque l'entrée est définie explicitement. Dans le cas particulier d'une entrée de type sinusoïdale à fréquence donnée, cette partie de la réponse correspond à ce qu'il convient d'appeler la *réponse harmonique* du système, sous réserve que la réponse propre devienne asymptotiquement nulle (voir chapitre sur la stabilité et la réponse fréquentielle des systèmes discrets).

En s'appuyant sur l'étude de la réponse impulsionnelle et du calcul donné en annexe (Sous-section 3.1), chaque mode p_i non nul (de multiplicité algébrique $\gamma_i \geq 1$) est représenté par le terme (voir annexe en Sous-section 3.2)

$$g_{i,k} = P_i(k)\,{p_i}^k, \tag{16}$$

$$= \left(c_0 + c_1\,k + \cdots + c_{\gamma_i-1}\,k^{\gamma_i-1}\right)\,{p_i}^k. \tag{17}$$

où $P_i(k)$ est un polynôme en la variable temps discret $k \in \mathbb{N}$ et de degré égal à $\gamma_i - 1$, $c_l \in \mathbb{C}$ pour $l = 0$ à $\gamma_i - 1$. Suivant la localisation du pôle p_i dans le plan complexe, il est possible de mener une **analyse modale** d'une réponse temporelle, c'est-à-dire d'analyser la contribution de chaque mode, ainsi que sa nature, à la partie transitoire de la réponse temporelle.

Remarque 2.2 La figure 2 permet de retrouver les caractéristiques d'un pôle discret à partir des caractéristiques modales (facteur d'amortissement et pulsation naturelle) du pôle équivalent temps-continu correspondant.

Cas où $p_i \in \mathbb{R}$ Lorsque k tend vers l'infini, le mode $g_{i,k}$ se comporte comme son équivalent $c_{\gamma_i-1}\,k^{\gamma_i-1}\,{p_i}^k$. Par conséquent

- ◇ $|p_i| < 1$: $g_{i,k} = P_i(k)\,{p_i}^k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} 0$, le mode est convergent, il converge vers zéro de manière exponentielle.
- ◇ $|p_i| > 1$: $g_{i,k} = P_i(k)\,{p_i}^k$ diverge, le mode est divergent, il diverge de manière exponentielle.
- ◇ $|p_i| = 1$ **et** $\gamma_i = 1$: $g_{i,k} = c_0\,{p_i}^k$, le mode est entretenu, il est constant ou borné.
- ◇ $|p_i| = 1$ **et** $\gamma_i > 1$: $g_{i,k} = P_i(k)\,{p_i}^k$, le mode est divergent, il diverge de manière polynômiale.

D'autre part,

- Si $p_i > 0$, $g_{i,k} = P_i(k)\,{p_i}^k$ se comporte asymptotiquement avec le même signe. On parle d'un *mode apériodique*.
- Si $p_i < 0$, $g_{i,k} = (-1)^k\,P_i(k)\,|p_i|^k$ change de signe à chaque nouvel instant. On parle d'un *mode alterné*.
- Si $p_i = 0$, $g_{i,k} = 0$, $\forall k \geq \gamma_i$. On parle d'un *mode à réponse pile* à l'instant γ_i.

Cas où $p_i \in \mathbb{C}$ Alors, $\exists p_h \in \{\text{pôles de } G(z)\}$ tel que $p_h = \bar{p_i}$ (pôle complexe, conjugué de p_i), et de même multiplicité algébrique que p_i, soit $\gamma_i = \gamma_h$. Par soucis de lisibilité, posons $p := p_i = \bar{p_h}$ et intéressons nous à l'étude de $g_{i,k} + g_{h,k}$ dont on peut montrer que :

$$g_{i,k} + g_{h,k} = \left(\sum_{l=0}^{\gamma_i - 1} \left(2 r_l \cos\left(k\theta + \varphi_l\right)\right) k^l \right) \rho^k,$$

lorsqu'on écrit $p = \rho\, e^{j\theta}$ (c'est-à-dire avec $\rho := |p|$ et $\theta := \arg p$) et $c_l = r_l\, e^{j\varphi_l}$ pour $l = 0$ à $\gamma_i - 1$ (c'est-à-dire avec $r_l := |c_l|$ et $\varphi_l := \arg c_l$). Rappelons que c_l dépend des caractéristiques du système (pôles, conditions initiales) et du signal d'entrée appliquée. On peut établir la majoration suivante :

$$|g_{i,k} + g_{h,k}| \leq \left(\sum_{l=0}^{\gamma_i - 1} 2 r_l\, k^l \right) \rho^k, \tag{18}$$

dont le second membre est équivalent, lorsque k tend vers $+\infty$, à $2 r_{\gamma_i - 1}\, k^{\gamma_i - 1}\, \rho^k$.

- $\diamond$ $|\rho| < 1$ **:** $g_{i,k} + g_{h,k} \underset{k \to \infty}{\longrightarrow} 0$ en ρ^k (car $k^{\gamma_i - 1}\, \rho^k$ converge vers 0), le mode est convergent, il converge vers zéro de manière exponentielle.
- $\diamond$ $\rho > 1$ **:** $g_{i,k} + g_{h,k}$ diverge, le mode est divergent, il diverge de manière exponentielle.
- $\diamond$ $\rho = 1$ **et** $\gamma_i = \gamma_h = 1$ **:** $|g_{i,k} + g_{h,k}|$ est borné, le mode est entretenu.
- $\diamond$ $\rho = 1$ **et** $\gamma_i = \gamma_h > 1$ **:** $|g_{i,k} + g_{h,k}|$ diverge, le mode est divergent, il diverge de manière polynômiale.

D'autre part, dès lors que $\theta \neq 0$, $g_{i,k} + g_{h,k}$ présente des pseudo-oscillations à la fréquence θ. C'est un *mode oscillatoire*.

Les différents cas issus de l'analyse modale précédente sont décrits sous forme graphique par la figure 1. Le cas des pôles multiples sur le cercle unité n'ont pas été représentés.

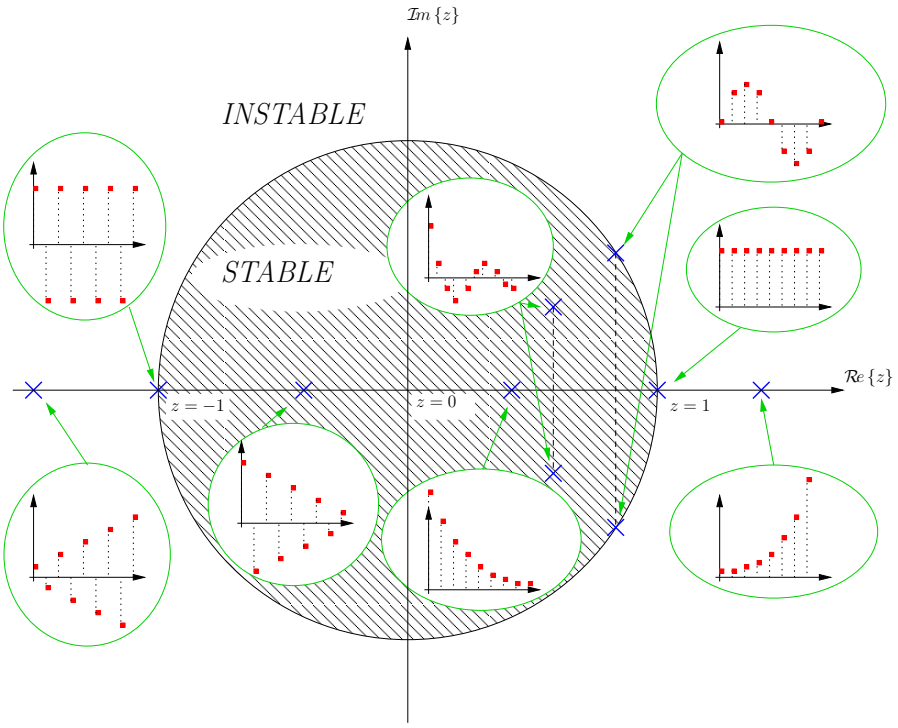


FIGURE 1 – Allure de la réponse impulsionnelle en fonction de la position des pôles dans le plan z.

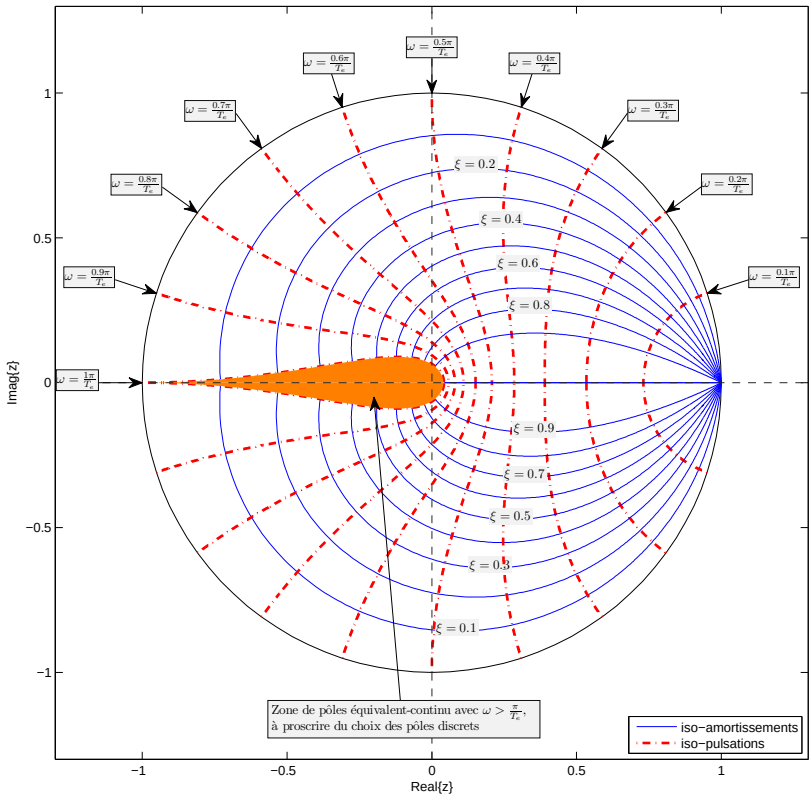


FIGURE 2 – Lieu des iso-amortissements et iso-pulsations du domaine analogique après correspondance en temps discret *via* la relation $z = e^{T_e\, p}$, T_e désignant la période d'échantillonnage.

3 Annexes

3.1 Transformée en z inverse du terme $A_j(z) = \dfrac{z}{(z-\alpha)^j}$, $j \in \mathbb{N}^*$

Commençons d'abord par établir une relation de récurrence portant sur $A_j(z)$.

$$A_1(z) = \frac{z}{(z-\alpha)^1} = z\,(z-\alpha)^{-1}.$$

$$\frac{\partial A_1(z)}{\partial \alpha} = (-1)(-1)z\,(z-\alpha)^{-2} = 1\frac{z}{(z-\alpha)^2}$$

$$\text{d'où } \frac{\partial A_1(z)}{\partial \alpha} = 1A_2(z).$$

De même,

$$\frac{\partial A_2(z)}{\partial \alpha} = (-2)(-1)z\,(z-\alpha)^{-3} = 2\frac{z}{(z-\alpha)^3}$$

$$\text{d'où } \frac{\partial A_2(z)}{\partial \alpha} = 2A_3(z).$$

Itérons encore une fois, pour bien comprendre, avant de généraliser.

$$\frac{\partial A_3(z)}{\partial \alpha} = (-3)(-1)z\,(z-\alpha)^{-4} = 3\frac{z}{(z-\alpha)^4}$$

$$\text{d'où } \frac{\partial A_3(z)}{\partial \alpha} = 3A_4(z).$$

On peut alors montrer par récurrence que

$$\frac{\partial A_{j-1}(z)}{\partial \alpha} = (j-1)\frac{z}{(z-\alpha)^j}$$
$$\text{d'où} \quad \frac{\partial A_{j-1}(z)}{\partial \alpha} = (j-1)A_j(z).$$

On en conclut alors que

$$A_j(z) = \frac{1}{j-1}\frac{\partial A_{j-1}(z)}{\partial \alpha}. \tag{19}$$

Notons $a_{1,k}$ la transformée en z inverse de $A_1(z) = \frac{z}{(z-\alpha)^1}$. On a $a_{1,k} = \alpha^k$, $k \in \mathbb{N}^*$. Le développement suivant doit permettre de comprendre comment obtenir $a_{j,k}$, transformée en z inverse de $A_j(z)$, par récurrence c'est-à-dire à partir de $a_{j-1,k}$, transformée en z inverse de $A_{j-1}(z)$ en exploitant la définition de la transformée en z avec la relation (19).

$$\begin{aligned}
A_2(z) = \frac{z}{(z-\alpha)^2} &= \frac{1}{1}\frac{\partial A_1(z)}{\partial \alpha} \\
&= \frac{1}{1}\frac{\partial}{\partial \alpha}\sum_{k=0}^{+\infty}\alpha^k z^{-k} \\
&= \frac{1}{1}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\partial \alpha^k}{\partial \alpha}z^{-k} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{1}k\alpha^{k-1}z^{-k}
\end{aligned}$$

d'où l'on déduit $a_{2,k} = \frac{1}{1}k\alpha^{k-1}$. Procédons de même pour $A_3(z)$.

$$\begin{aligned}
A_3(z) = \frac{z}{(z-\alpha)^3} &= \frac{1}{2}\frac{\partial A_2(z)}{\partial \alpha} \\
&= \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \alpha}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{1}k\alpha^{k-1}z^{-k} \\
&= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\partial \frac{1}{1}k\alpha^{k-1}}{\partial \alpha}z^{-k} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{2}\frac{1}{1}k(k-1)\alpha^{k-2}z^{-k}.
\end{aligned}$$

d'où l'on déduit $a_{3,k} = \frac{1}{2!}k(k-1)\alpha^{k-2}$. Procédons de même pour $A_4(z)$.

$$\begin{aligned}
A_4(z) = \frac{z}{(z-\alpha)^4} &= \frac{1}{3}\frac{\partial A_3(z)}{\partial \alpha} \\
&= \frac{1}{3}\frac{\partial}{\partial \alpha}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{2!}k(k-1)\alpha^{k-2}z^{-k} \\
&= \frac{1}{3}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\partial \frac{1}{2!}k(k-1)\alpha^{k-2}}{\partial \alpha}z^{-k} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{3}\frac{1}{2!}k(k-1)(k-2)\alpha^{k-3}z^{-k}.
\end{aligned}$$

d'où l'on déduit $a_{4,k} = \frac{1}{3!}k(k-1)(k-2)\alpha^{k-3}$. On en déduit alors la relation générale valable pour $j > 1$:

$$a_{j,k} = \frac{1}{(j-1)!}\left(\prod_{l=1}^{j-1}(k-(l-1))\right)\alpha^{k-(j-1)}.$$

$$\text{Posons} \quad Q_j(k) := \frac{1}{(j-1)!}\left(\prod_{l=1}^{j-1}(k-(l-1))\right).$$

Il s'agit d'un polynôme en k, de degré $j-1$. Cette présentation permet de mieux saisir la nature mathématique du terme $a_{j,k}$

$$a_{j,k} = Q_j(k)\,\alpha^{k-(j-1)},$$

produit d'un polynôme en k par un terme exponentiel en k. L'étude de la convergence du terme $a_{j,k}$ lorsque k tend vers l'infini est ainsi facilitée.

3.2 Expression temporelle du mode multiple non nul $g_{i,k}$

Notons maintenant que l'expression de $G_i(z)$ dans (6) peut s'écrire

$$G_i(z) = x_{i1}\,A_1(z) + x_{i2}\,A_2(z) + \ldots + x_{i\gamma_i}\,A_{\gamma_i}(z),$$

en remplaçant ici α dans chaque $A_j(z)$ par p_i, pour $j = 1$ à γ_i. Par conséquent, l'expression de $g_{i,k}$ s'écrit

$$\begin{aligned}
g_{i,k} &= x_{i1}\,a_{1,k} + x_{i2}\,a_{2,k} + \ldots + x_{i\gamma_i}\,a_{\gamma_i,k},\\
&= x_{i1}\,Q_1(k)\,{p_i}^k + x_{i2}\,Q_2(k)\,{p_i}^{k-1} + \ldots + x_{i\gamma_i}\,Q_{\gamma_i}(k)\,{p_i}^{k-\gamma_i+1},\\
&= x_{i1}\,{p_i}^k + x_{i2}\,\frac{1}{1!}k{p_i}^{k-1} + x_{i3}\,\frac{1}{2!}k(k-1){p_i}^{k-2} + x_{i4}\,\frac{1}{3!}k(k-1)(k-2){p_i}^{k-3}\\
&\quad + x_{i5}\,\frac{1}{4!}k(k-1)(k-2)(k-3){p_i}^{k-4} + \ldots + x_{i\gamma_i}\,\frac{1}{(\gamma_i-1)!}k(k-1)(k-2)\ldots(k-(\gamma_i-2))\,{p_i}^{k-(\gamma_i-1)},
\end{aligned}$$

qui, pour $p_i \neq 0$, peut s'écrire

$$\begin{aligned}
g_{i,k} = \Bigg(&x_{i1} + \frac{x_{i2}}{1!{p_i}^1}k + \frac{x_{i3}}{2!{p_i}^2}k(k-1) + \frac{x_{i4}}{3!{p_i}^3}k(k-1)(k-2)\\
&+\frac{x_{i5}}{4!{p_i}^4}k(k-1)(k-2)(k-3) + \ldots + \frac{x_{i\gamma_i}}{(\gamma_i-1)!{p_i}^{(\gamma_i-1)}}k(k-1)(k-2)\ldots(k-(\gamma_i-2))\Bigg)\,{p_i}^k,
\end{aligned}$$

l'expression entre parenthèses étant un polynôme en k de degré $\gamma_i - 1$ et correspondant au polynôme $P_i(k)$ dans la relation (17).

3.3 Expression temporelle du mode complexe multiple non nul $g_{i,k} + g_{h,k}$

On s'intéresse ici au cas où $\gamma_i > 1$. Dans le cas d'une paire de pôles complexes conjugués, p_i et $p_h = \bar{p_i}$, on a donc

$$\begin{aligned}
g_{i,k} &= \left(c_0 + c_1\,k + \cdots + c_{\gamma_i-1}\,k^{\gamma_i-1}\right)\,{p_i}^k,\\
g_{h,k} &= \left(\bar{c_0} + \bar{c_1}\,k + \cdots + \bar{c}_{\gamma_i-1}\,k^{\gamma_i-1}\right)\,{p_h}^k.
\end{aligned}$$

Il en résulte que

$$g_{i,k} + g_{h,k} = \left(c_0\,{p_i}^k + \bar{c_0}\,\bar{p_i}^k\right)\,k^0 + \left(c_1\,{p_i}^k + \bar{c_1}\,\bar{p_i}^k\right)\,k^1 + \cdots + \left(c_{\gamma_i-1}\,{p_i}^k + \bar{c}_{\gamma_i-1}\,\bar{p_i}^k\right)\,k^{\gamma_i-1}.$$

En posant $p_i = \rho\, e^{j\theta}$ (c'est-à-dire avec $\rho := |p_i|$ et $\theta := \arg p_i$) et $c_l = r_l\, e^{j\varphi_l}$ pour $l = 0$ à $\gamma_i - 1$ (c'est-à-dire avec $r_l := |c_l|$ et $\varphi_l := \arg c_l$), il vient

$$\begin{aligned} g_{i,k} + g_{h,k} &= \sum_{l=0}^{\gamma_i-1} \left(c_l\, {p_l}^k + \bar{c_l}\, \bar{p_l}^k \right)\, k^l, \\ &= \sum_{l=0}^{\gamma_i-1} r_l\, \rho^k \left(e^{j(\varphi_l + j\theta)} + e^{-j(\varphi_l + j\theta)} \right)\, k^l, \\ &= \sum_{l=0}^{\gamma_i-1} 2 r_l\, \rho^k\, k^l \cos\left(k\theta + \varphi_l\right), \\ &= \left(\sum_{l=0}^{\gamma_i-1} \left(2 r_l \cos\left(k\theta + \varphi_l\right)\right)\, k^l \right) \rho^k. \end{aligned}$$

Cherchons maintenant un équivalent à cette expression lorsque k tend vers l'infini. Pour $k \neq 0$, on a

$$\begin{aligned} g_{i,k} + g_{h,k} &= \left(\sum_{l=0}^{\gamma_i-1} \frac{2 r_l}{k^{\gamma_i - 1 - l}} \cos\left(k\theta + \varphi_l\right) \right)\, k^{\gamma_i - 1}\, \rho^k, \\ &= \left(2 r_{\gamma_i - 1} \cos\left(k\theta + \varphi_{\gamma_i - 1}\right) + \sum_{l=0}^{\gamma_i-2} \frac{2 r_l}{k^{\gamma_i - 1 - l}} \cos\left(k\theta + \varphi_l\right) \right)\, k^{\gamma_i - 1}\, \rho^k. \end{aligned}$$

Par conséquent, il vient l'équivalent à l'infini

$$g_{i,k} + g_{h,k} \sim 2 r_{\gamma_i - 1} \cos\left(k\theta + \varphi_{\gamma_i - 1}\right)\, k^{\gamma_i - 1}\, \rho^k.$$

Pour $\rho < 1$, cet équivalent converge vers 0 car l'exponentielle domine le terme polynômial, donc le mode converge. Pour $\rho > 1$, cet équivalent n'est pas borné, donc le mode diverge. Il diverge ni vers $+\infty$, ni vers $-\infty$ "à la vitesse polynômialo-exponentielle", tout en oscillant. Pour $\rho = 1$, cet équivalent n'est pas borné, du fait du terme polynômial, donc il diverge "à la vitesse polynômiale", tout en oscillant.